Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. JAQUELINE PINHEIRO, Dra.

Formação Acadêmica

- UA, Assunção - 2017, Doutorado em Educação.
- UFPA, Pará – 2010, Mestrado em Engenharia de Processos.
- UFAM, Amazonas – 2005, Especialização de Metodologia do Ensino Superior.
- UFAM, Amazonas – 2002, Especialização em Desenvolvimento de Sistemas.
- ULBRA, Amazonas – 2000, Graduação em Informática.

OBJETIVO

- DESENVOLVER O RACIOCÍNIO LÓGICO DO ALUNO ATRAVÉS DE INICIAÇÃO EM ALGORITMO E ESTIMULAR A CRIATIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS.

Lógica de Programação

- A palavra lógica é originária do grego *logos*, que significa linguagem racional. A lógica não se preocupa com o conteúdo do pensamento, mas sim com a forma que uma idéia é organizada e apresentada, para que cheguemos a uma conclusão por meio de argumentos.

- Os argumentos podem ser:
  - Dedutivos – resposta por meio de analogia.
  - Indutivos – conclusão obtida como conseqüência das premissas.

Lógica de Programação

- Exemplos
  - Todo mamífero é animal;
  - Todo cavalo é mamífero;

  Portanto, todo

Lógica de Programação

- Exemplos
  - José é brasileiro;
  - Todo brasileiro é legal;

Logo,

Lógica de Programação

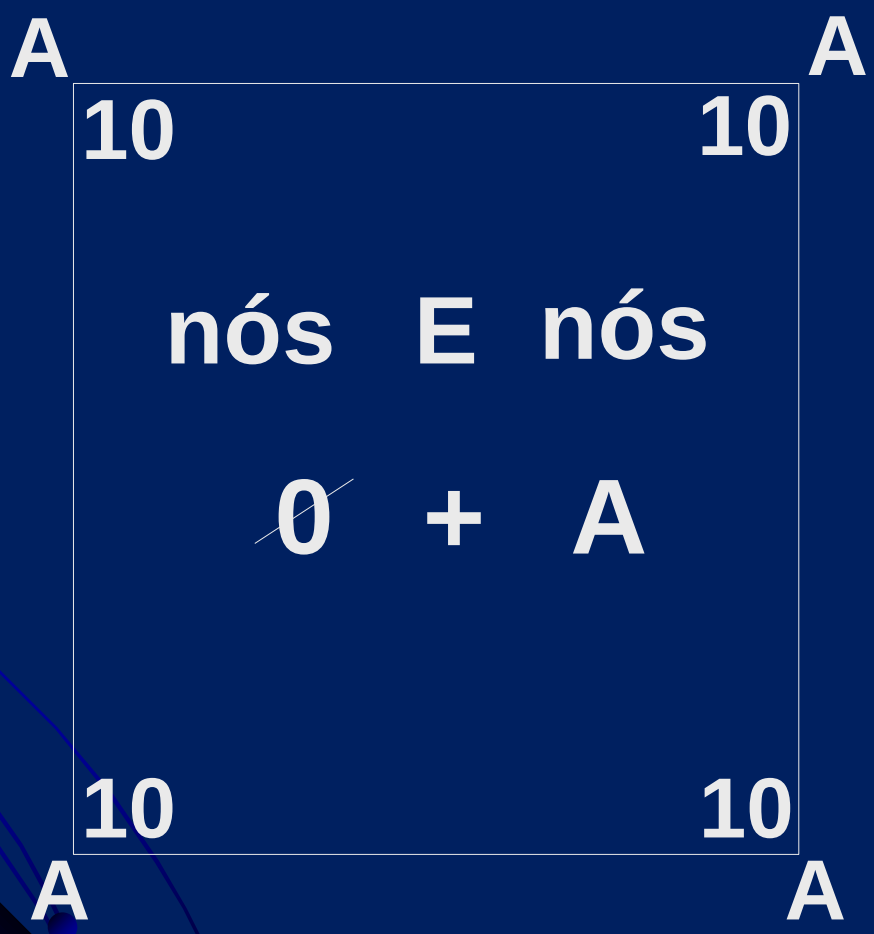
- Lógica é a arte de pensar corretamente, sendo a forma mais complexa do pensamento, o raciocínio.
- Ordem de pensamento é, portanto, lógica.

Lógica de Programação





Lógica de Programação



Lógica de Programação

- Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo.
- Daí porque o estudo da lógica é imprescindível a construção ordenada do pensamento e, no caso específico da Informática, a criação de ***algoritmos*** a fim de promover o tratamento racional e sistemático da informação.

Algoritmo

- Termo usado em diversas disciplinas exatas, como: Matemática, cálculo, física, química entre outras. Nestas disciplinas Algoritmos seria a solução integral de um problema proposto.
- Definições de Algoritmo:
- “Seqüência de passos que visam atingir um objetivo bem definido.”
- “Descrição de um conjunto de ações que, obedecidas, resultam numa sucessão finita de passos, atingindo o objetivo.”
- “Especificação da seqüência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa.”

Algoritmo

- Padrão de Comportamento: é a regra através da qual se identifica o comportamento do algoritmo.

- Seqüenciação: é uma convenção com o objetivo de reger o fluxo de execução, determinando qual ação vem a seguir.

Algoritmo Não computacional

Início

- Tirar o fone do gancho
- Ouvir o sinal de linha
- Introduzir o cartão
- Teclar o número desejado
- Se der o sinal de chamar
  - Conversar
  - Desligar
  - Retirar o cartão

  Senão

  Repetir

Fim

Obstáculos que um programador deve superar

- Complexidade: O algoritmo deve prever todas as situações possíveis imaginários quanto a sua utilização;
- Legibilidade: É a clareza com que a lógica foi exposta onde, um observador, que não o elaborou possa compreendê-lo;
- Portabilidade: É a representação do algoritmo em português (altamente legível), possa ser convertido com facilidade para qualquer linguagem

Método para construção de Algoritmos

1. Ler atentamente o enunciado;
2. Retirar do enunciado a relação de entrada de dados;
3. Retirar do enunciado a relação das saídas de dados;
4. Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas em saídas específicas;
5. Construir o algoritmo;
6. Executar o algoritmo.

Formas de representação de um algoritmo

- Descrição Narrativa;
- Fluxograma Convencional;
- Pseudocódigo, também conhecido como Linguagem estruturada ou portugol.

Formas de representação de um algoritmo

- Descrição Narrativa:
- Os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural.
  - Ex: Como fazer um bolo

Misturar os ingredientes

Untar a forma

Despejar a mistura na forma

Levar ao forno

    Enquanto não corar

    Deixe a forma no forno

Retirar do forno

Deixar esfriar

EXEMPLO:

- PEGAR A BALA
- RETIRAR O PAPEL
- CHUPAR A BALA
- JOGAR O PAPEL NO LIXO

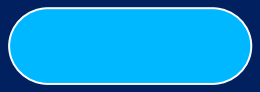
NÃO GOSTA DE CHUPAR BALA DE MORANGO

- PEGAR A BALA
- A BALA É DE MORANGO?
- SE SIM NÃO CHUPE A BALA
- SE NÃO, CONTINUE O ALGORITMO
- RETIRAR O PAPEL
- CHUPAR A BALA
- JOGAR O PAPEL

FLUXOGRAMA

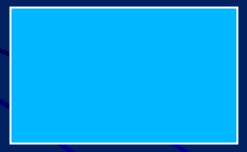
- É uma representação de algoritmos onde formas geométrica diferente implicam ações (instruções, comandos) distintos.

FLUXOGRAMA


= Início e final do fluxograma;


= Operação de entrada de dados;

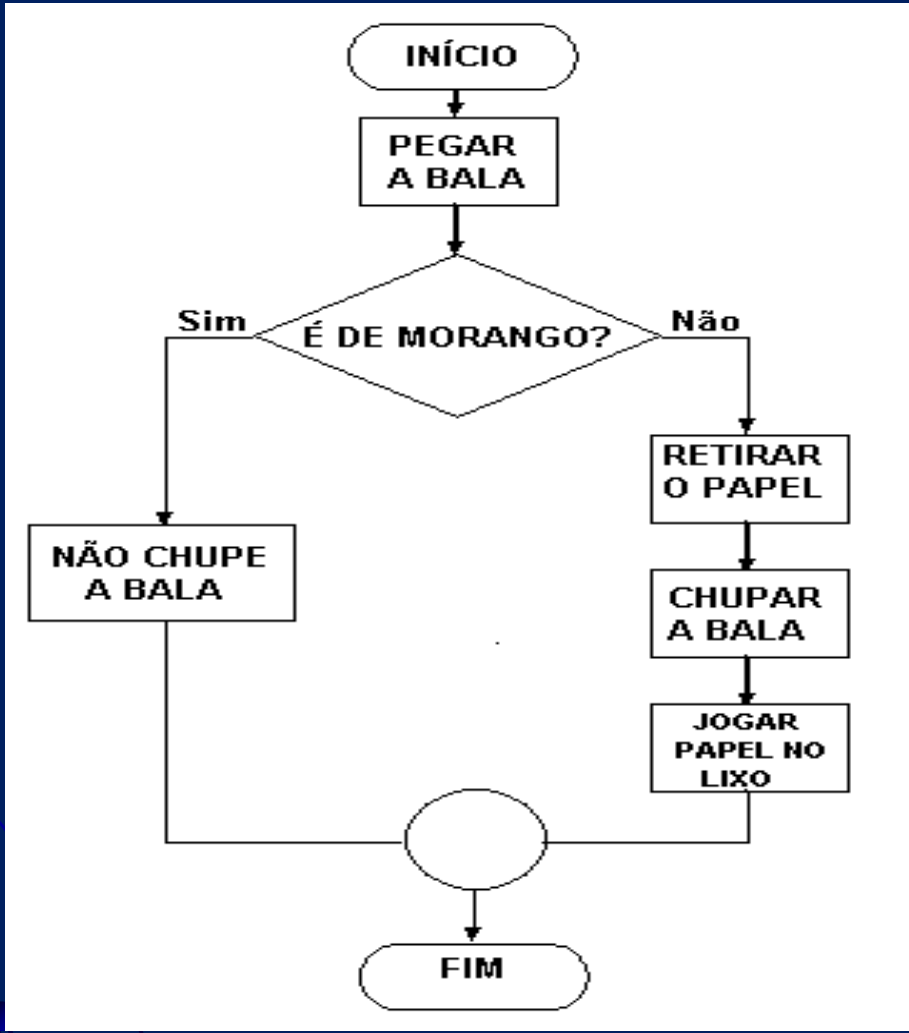

= Operação de saída de dados;


= Operações de atribuição e chamada ou retorno de subalgoritmo;


= Decisão;


= Conector;

FLUXOGRAMA


INÍCIO
PEGAR A BALA
É DE MORANGO?
Sim
Não
NÃO CHUPE A BALA
RETIRAR O PAPEL
CHUPAR A BALA
JOGAR PAPEL NO LIXO
FIM

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

- Utilize a descrição narrative e o fluxograma para representar as sentença abaixo:

  - Como fazer café;
  - Como tomar banho;
  - Trocar uma lâmpada;
  - Como chegar na sala da coordenação de Sistemas de Informação entrada pela constantino nery. (portaria).

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

- Três jesuitas e três canibais precisam atravessar um rio; para tal, dispõem de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medidas de segurança não se permite que em alguma margem a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais. Qual a sequência de passos que permitiria a travessia com segurança?